

# BANK SOAL KOMPUTASI & PEMBAHASAN LENGKAP

24 Soal Latihan Mandiri Berorientasi Perhitungan Eksak, Kriptanalisis Polialfabetik (Vigenère), Aljabar Matriks Modular, & Teori Shannon  
Mata Kuliah MA4151 Kriptografi

## Disusun untuk Penguasaan Komputasi & Kriptanalisis Terapan

Semester I – Persiapan Terarah Diskusi Kelompok 1

### Ringkasan

Dokumen ini disusun khusus sebagai bahan latihan mandiri lanjutan yang **berorientasi penuh pada aspek komputasi matematis, kalkulasi numerik terstruktur, dan analisis algoritma krypto** (bukan pembuktian teoretis abstrak). Dokumen menyajikan **24 butir soal komprehensif** yang langsung diikuti oleh pembahasan matematis lengkap langkah demi langkah (*Format: Soal 1 → Pembahasan 1; Soal 2 → Pembahasan 2; dst.*).

Porsi materi **Kriptanalisis** dan **Sandi Vigenère** diberikan porsi lebih dominan (10 butir soal kriptanalisis mencakup Tes Kasiski, Indeks Koinidensi  $I_c$ , Estimasi Friedman, Mutual Index of Coincidence ( $MIC$ ), analisis korelasi produk skalar frekuensi, serta Known-Plaintext Attack pada Sandi Affine dan Sandi Hill). Seluruh materi Sandi Klasik (Sandi Geser, Affine  $\mathbb{Z}_{26}$  &  $\mathbb{Z}_{29}$ , Vigenère Tunggal & Bertingkat, Hill  $2 \times 2$  &  $3 \times 3$ , Transposisi Kolom) dan Teori Shannon (Distribusi Marginal  $p(C)$ , Uji Keamanan Sempurna Posterior Bayes, Entropi  $H(P)$ ,  $H(K)$ ,  $H(C)$ , Equivocation  $H(K|C)$  &  $H(P|C)$ , Latin Square, dan Kompresi Huffman) dibahas secara mendalam dengan ketelitian aritmetika modular 100% eksak.

---

## Daftar Isi

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bagian I: Sandi Klasik (Komputasi &amp; Enkripsi/Dekripsi Eksak)</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Bagian II: Kriptanalisis &amp; Sandi Vigenère (Porsi Diperbanyak)</b> | <b>12</b> |
| <b>3</b> | <b>Bagian III: Teori Shannon (Probabilitas, Entropi, &amp; Huffman)</b>  | <b>24</b> |

# 1 Bagian I: Sandi Klasik (Komputasi & Enkripsi/Dekripsi Eksak)

## Soal 1 [Klasik - Sandi Geser & Komposisi Kunci Beruntun]

Diberikan pesan teks-asal (*plaintext*):

"KRIPTOGRAFI"

yang dipetakan ke dalam bilangan bulat modular  $\mathbb{Z}_{26}$  dengan korespondensi standar  $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$ . Pesan tersebut dienkripsi secara berturut-turut sebanyak tiga kali menggunakan sandi geser dengan kunci  $k_1 = 17$ ,  $k_2 = 14$ , dan  $k_3 = 23$ .

- (a) Hitung nilai pergeseran kunci efektif tunggal  $k_{\text{eff}} \in \mathbb{Z}_{26}$  yang setara dengan komposisi ketiga enkripsi tersebut:

$$e_{k_3} \circ e_{k_2} \circ e_{k_1} = e_{k_{\text{eff}}}.$$

- (b) Lakukan proses enkripsi pada setiap karakter "KRIPTOGRAFI" menggunakan  $k_{\text{eff}}$  untuk memperoleh ciphertext akhir.
- (c) Tentukan kunci dekripsi  $k_{\text{dec}} \in \mathbb{Z}_{26}$  dan susun tabel proses dekripsi langkah demi langkah untuk merekonstruksi kembali plaintext asli dari ciphertext yang diperoleh pada bagian (b).

### Pembahasan:

(a) **Perhitungan Kunci Efektif Tunggal  $k_{\text{eff}}$ :** Operasi enkripsi sandi geser didefinisikan sebagai  $e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}$ . Komposisi tiga enkripsi berurutan menghasilkan:

$$\begin{aligned} (e_{k_3} \circ e_{k_2} \circ e_{k_1})(x) &\equiv ((x + k_1) + k_2) + k_3 \pmod{26} \\ &\equiv x + (k_1 + k_2 + k_3) \pmod{26}. \end{aligned}$$

Substitusikan nilai kunci  $k_1 = 17$ ,  $k_2 = 14$ , dan  $k_3 = 23$ :

$$k_{\text{eff}} \equiv 17 + 14 + 23 = 54 \equiv 54 - 2(26) = 54 - 52 = \mathbf{2} \pmod{26}.$$

Jadi, sistem tiga enkripsi tersebut setara dengan sandi geser tunggal dengan pergeseran  $k_{\text{eff}} = \mathbf{2}$ .

(b) **Enkripsi Teks Plaintext "KRIPTOGRAFI":** Konversikan setiap huruf teks asli menjadi nilai numerik  $x \in \mathbb{Z}_{26}$ , lalu hitung  $c \equiv x + 2 \pmod{26}$ :

| Karakter           | K  | R  | I  | P  | T  | O  | G | R  | A | F | I  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|----|
| Plaintext ( $x$ )  | 10 | 17 | 8  | 15 | 19 | 14 | 6 | 17 | 0 | 5 | 8  |
| $x + 2 \pmod{26}$  | 12 | 19 | 10 | 17 | 21 | 16 | 8 | 19 | 2 | 7 | 10 |
| Ciphertext ( $c$ ) | M  | T  | K  | R  | V  | Q  | I | T  | C | H | K  |

Teks sandi (*ciphertext*) akhir yang dihasilkan adalah: "MTKRVQITCHK".

(c) **Kunci Dekripsi & Proses Dekripsi:** Kunci dekripsi aditif merupakan invers penjumlahan dari  $k_{\text{eff}}$  dalam  $\mathbb{Z}_{26}$ :

$$k_{\text{dec}} \equiv -k_{\text{eff}} \equiv -2 \equiv 26 - 2 = \mathbf{24} \pmod{26}.$$

Fungsi dekripsi dinyatakan oleh  $d(c) \equiv c + 24 \pmod{26} \equiv c - 2 \pmod{26}$ . Tabel dekripsi terstruktur:

| Ciphertext ( $c$ ) | M  | T  | K  | R  | V  | Q  | I | T  | C | H | K  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|----|
| Nilai $c$          | 12 | 19 | 10 | 17 | 21 | 16 | 8 | 19 | 2 | 7 | 10 |
| $c - 2 \pmod{26}$  | 10 | 17 | 8  | 15 | 19 | 14 | 6 | 17 | 0 | 5 | 8  |
| Plaintext Hasil    | K  | R  | I  | P  | T  | O  | G | R  | A | F | I  |

Teks asli terekonstruksi secara sempurna menjadi: "KRIPTOGRAFI". ■

### Soal 2 [Klasik - Sandi Affine $\mathbb{Z}_{26}$ & Algoritma Euclidean Diperluas]

Diberikan sandi Affine atas  $\mathbb{Z}_{26}$  dengan kunci  $K = (a, b) = (7, 11)$  dan fungsi enkripsi:

$$e_{(7,11)}(x) \equiv 7x + 11 \pmod{26}.$$

- Buktikan bahwa  $a = 7$  invertibel modulo 26 dengan menghitung  $\gcd(7, 26)$ , lalu hitung invers perkalian modular  $a^{-1} \equiv 7^{-1} \pmod{26}$  menggunakan **Algoritma Euclidean Diperluas** (*Extended Euclidean Algorithm*) secara eksplisit.
- Enkripsi kata plaintext "MATEMATIKA" menjadi teks sandi.
- Turunkan formula fungsi dekripsi dalam bentuk standar  $d_K(y) \equiv cy + d \pmod{26}$  dengan  $c, d \in \mathbb{Z}_{26}$ , lalu lakukan dekripsi terhadap ciphertext yang diperoleh pada bagian (b) untuk membuktikan kebenaran formula tersebut.

#### Pembahasan:

(a) **Algoritma Euclidean Diperluas untuk  $7^{-1} \pmod{26}$ :** Pertama, lakukan Algoritma Pembagian Euclidean maju:

$$\begin{aligned} 26 &= 3 \times 7 + 5 & \implies 5 &= 26 - 3(7) \\ 7 &= 1 \times 5 + 2 & \implies 2 &= 7 - 1(5) \\ 5 &= 2 \times 2 + 1 & \implies 1 &= 5 - 2(2) \\ 2 &= 2 \times 1 + 0. \end{aligned}$$

Karena sisa pembagian tak-nol terakhir adalah 1, maka  $\gcd(7, 26) = 1$ , sehingga 7 invertibel modulo 26. Lakukan substitusi mundur (*back-substitution*) untuk memperoleh Identitas Bézout:

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 2(2) \\ &= 5 - 2(7 - 1(5)) = 3(5) - 2(7) \\ &= 3(26 - 3(7)) - 2(7) = 3(26) - 9(7) - 2(7) \\ 1 &= 3(26) - 11(7). \end{aligned}$$

Modulokan kedua ruas terhadap 26:

$$-11 \times 7 \equiv 1 \pmod{26} \implies 7^{-1} \equiv -11 \equiv 26 - 11 = \mathbf{15} \pmod{26}.$$

Verifikasi:  $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$  (Tepat).

(b) **Enkripsi Plaintext "MATEMATIKA" ( $a = 7, b = 11$ ):**

| Karakter | Plaintext ( $x$ ) | $7x + 11$          | $(7x + 11) \bmod 26$ | Ciphertext ( $y$ ) |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| M        | 12                | $7(12) + 11 = 95$  | $95 \bmod 26 = 17$   | R                  |
| A        | 0                 | $7(0) + 11 = 11$   | $11 \bmod 26 = 11$   | L                  |
| T        | 19                | $7(19) + 11 = 144$ | $144 \bmod 26 = 14$  | O                  |
| E        | 4                 | $7(4) + 11 = 39$   | $39 \bmod 26 = 13$   | N                  |
| M        | 12                | $7(12) + 11 = 95$  | $95 \bmod 26 = 17$   | R                  |
| A        | 0                 | $7(0) + 11 = 11$   | $11 \bmod 26 = 11$   | L                  |
| T        | 19                | $7(19) + 11 = 144$ | $144 \bmod 26 = 14$  | O                  |
| I        | 8                 | $7(8) + 11 = 67$   | $67 \bmod 26 = 15$   | P                  |
| K        | 10                | $7(10) + 11 = 81$  | $81 \bmod 26 = 3$    | D                  |
| A        | 0                 | $7(0) + 11 = 11$   | $11 \bmod 26 = 11$   | L                  |

Ciphertext yang dihasilkan adalah: "RLONRLOPDL".

**(c) Penurunan Formula Dekripsi & Proses Dekripsi:**

$$\begin{aligned}y &\equiv 7x + 11 \pmod{26} \\y - 11 &\equiv 7x \pmod{26} \\x &\equiv 7^{-1}(y - 11) \equiv 15(y - 11) \pmod{26} \\x &\equiv 15y - 165 \pmod{26}.\end{aligned}$$

Karena  $-165 = -7(26) + 17 \equiv 17 \pmod{26}$ , fungsi dekripsi standar adalah:

$$\mathbf{d_K(y) \equiv 15y + 17 \pmod{26}.$$

Tabel pengujian dekripsi terhadap "RLONRLOPDL":

| Cipher ( $y$ ) | Nilai $y$ | $15y + 17$          | $(15y + 17) \bmod 26$ | Plaintext ( $x$ ) |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| R              | 17        | $15(17) + 17 = 272$ | $272 \bmod 26 = 12$   | M                 |
| L              | 11        | $15(11) + 17 = 182$ | $182 \bmod 26 = 0$    | A                 |
| O              | 14        | $15(14) + 17 = 227$ | $227 \bmod 26 = 19$   | T                 |
| N              | 13        | $15(13) + 17 = 212$ | $212 \bmod 26 = 4$    | E                 |
| R              | 17        | $15(17) + 17 = 272$ | $272 \bmod 26 = 12$   | M                 |
| L              | 11        | $15(11) + 17 = 182$ | $182 \bmod 26 = 0$    | A                 |
| O              | 14        | $15(14) + 17 = 227$ | $227 \bmod 26 = 19$   | T                 |
| P              | 15        | $15(15) + 17 = 242$ | $242 \bmod 26 = 8$    | I                 |
| D              | 3         | $15(3) + 17 = 62$   | $62 \bmod 26 = 10$    | K                 |
| L              | 11        | $15(11) + 17 = 182$ | $182 \bmod 26 = 0$    | A                 |

Plaintext berhasil dipulihkan menjadi: "MATEMATIKA". ■

**Soal 3 [Klasik - Sandi Affine atas Modulo Prima  $\mathbb{Z}_{29}$ ]**

Diberikan sistem sandi Affine atas ruang alfabet berukuran prima  $\mathbb{Z}_{29}$  dengan aturan enkripsi:

$$e_K(x) \equiv 11x + 19 \pmod{29}.$$

- Hitung invers modular  $11^{-1} \pmod{29}$  menggunakan Algoritma Euclidean Diperluas.
- Susun fungsi dekripsi eksplisit  $d_K(y) \equiv cy + d \pmod{29}$ .
- Lakukan dekripsi terhadap barisan ciphertext numerik berikut dalam  $\mathbb{Z}_{29}$ :

$$Y = [14, 28, 5, 21, 0, 18].$$

**Pembahasan:**

**(a) Perhitungan  $11^{-1} \pmod{29}$  via Algoritma Euclidean Diperluas:**

$$\begin{aligned}29 &= 2 \times 11 + 7 & \implies 7 &= 29 - 2(11) \\11 &= 1 \times 7 + 4 & \implies 4 &= 11 - 1(7) \\7 &= 1 \times 4 + 3 & \implies 3 &= 7 - 1(4) \\4 &= 1 \times 3 + 1 & \implies 1 &= 4 - 1(3) \\3 &= 3 \times 1 + 0.\end{aligned}$$

Substitusi mundur Bézout:

$$\begin{aligned}
 1 &= 4 - 1(3) \\
 &= 4 - (7 - 4) = 2(4) - 7 \\
 &= 2(11 - 7) - 7 = 2(11) - 3(7) \\
 &= 2(11) - 3(29 - 2(11)) = 2(11) - 3(29) + 6(11) \\
 1 &= 8(11) - 3(29).
 \end{aligned}$$

Modulokan terhadap 29:

$$8 \times 11 \equiv 1 \pmod{29} \implies \mathbf{11^{-1} \equiv 8 \pmod{29}}.$$

Verifikasi:  $11 \times 8 = 88 = 3 \times 29 + 1 \equiv 1 \pmod{29}$  (Tepat).

**(b) Penurunan Fungsi Dekripsi:**

$$y \equiv 11x + 19 \pmod{29}$$

$$x \equiv 8(y - 19) \pmod{29}$$

$$x \equiv 8y - 152 \pmod{29}.$$

Hitung  $-152 \pmod{29}$ :

$$-152 = -6(29) + 22 = -174 + 22 \implies -152 \equiv 22 \pmod{29}.$$

Sehingga fungsi dekripsi eksplisit adalah:

$$\mathbf{d_K(y) \equiv 8y + 22 \pmod{29}}.$$

**(c) Dekripsi Barisan Ciphertext  $Y = [14, 28, 5, 21, 0, 18]$ :**

- Untuk  $y = 14$ :  $x \equiv 8(14) + 22 = 112 + 22 = 134 \equiv 134 - 4(29) = 134 - 116 = \mathbf{18}$ .
- Untuk  $y = 28$ :  $x \equiv 8(28) + 22 = 224 + 22 = 246 \equiv 246 - 8(29) = 246 - 232 = \mathbf{14}$ .
- Untuk  $y = 5$ :  $x \equiv 8(5) + 22 = 40 + 22 = 62 \equiv 62 - 2(29) = 62 - 58 = \mathbf{4}$ .
- Untuk  $y = 21$ :  $x \equiv 8(21) + 22 = 168 + 22 = 190 \equiv 190 - 6(29) = 190 - 174 = \mathbf{16}$ .
- Untuk  $y = 0$ :  $x \equiv 8(0) + 22 = \mathbf{22}$ .
- Untuk  $y = 18$ :  $x \equiv 8(18) + 22 = 144 + 22 = 166 \equiv 166 - 5(29) = 166 - 145 = \mathbf{21}$ .

Barisan plaintext numerik hasil dekripsi adalah:  $\mathbf{X = [18, 14, 4, 16, 22, 21]}$ . ■

#### Soal 4 [Klasik - Sandi Vigenère Enkripsi & Dekripsi Lengkap]

Diberikan sandi Vigenère dengan kata kunci:

$$\text{Kunci} = \text{"LOGIKA"} \quad (\text{panjang } m = 6)$$

dan pesan teks-asal:

$$\text{Plaintext} = \text{"RAHASIA NEGARA"} \quad (\text{dihilangkan spasi: "RAHASIANEGARA", } N = 13).$$

- Susun tabel korespondensi nilai numerik modular  $\mathbb{Z}_{26}$  untuk setiap karakter plaintext  $p_i$ , kunci periodik  $k_{i \bmod 6}$ , dan teks sandi  $c_i \equiv p_i + k_{i \bmod 6} \pmod{26}$ .
- Tuliskan string ciphertext lengkap yang dihasilkan.
- Lakukan proses dekripsi terstruktur dengan menghitung  $p_i \equiv c_i - k_{i \bmod 6} \pmod{26}$  untuk memulihkan kembali teks-asal.

**Pembahasan:**

(a) & (b) **Tabel Enkripsi Vigenère:** Nilai numerik kata kunci "LOGIKA" adalah: L = 11, O = 14, G = 6, I = 8, K = 10, A = 0.

| Indeks ( $i$ ) | Plaintext ( $P_i$ ) | Nilai $p_i$ | Kunci ( $K_i$ ) | Nilai $k_i$ | $(p_i + k_i) \bmod 26$   | Ciphertext ( $C_i$ ) |
|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 0              | R                   | 17          | L               | 11          | $(17 + 11) \bmod 26 = 2$ | C                    |
| 1              | A                   | 0           | O               | 14          | $(0 + 14) \bmod 26 = 14$ | O                    |
| 2              | H                   | 7           | G               | 6           | $(7 + 6) \bmod 26 = 13$  | N                    |
| 3              | A                   | 0           | I               | 8           | $(0 + 8) \bmod 26 = 8$   | I                    |
| 4              | S                   | 18          | K               | 10          | $(18 + 10) \bmod 26 = 2$ | C                    |
| 5              | I                   | 8           | A               | 0           | $(8 + 0) \bmod 26 = 8$   | I                    |
| 6              | A                   | 0           | L               | 11          | $(0 + 11) \bmod 26 = 11$ | L                    |
| 7              | N                   | 13          | O               | 14          | $(13 + 14) \bmod 26 = 1$ | B                    |
| 8              | E                   | 4           | G               | 6           | $(4 + 6) \bmod 26 = 10$  | K                    |
| 9              | G                   | 6           | I               | 8           | $(6 + 8) \bmod 26 = 14$  | O                    |
| 10             | A                   | 0           | K               | 10          | $(0 + 10) \bmod 26 = 10$ | K                    |
| 11             | R                   | 17          | A               | 0           | $(17 + 0) \bmod 26 = 17$ | R                    |
| 12             | A                   | 0           | L               | 11          | $(0 + 11) \bmod 26 = 11$ | L                    |

String ciphertext lengkap yang diperoleh adalah: "CONICILBKOKRL".

(c) **Tabel Dekripsi Vigenère:** Rumus dekripsi:  $p_i \equiv c_i - k_i \bmod 26$  (mod 26).

| Indeks ( $i$ ) | Ciphertext ( $C_i$ ) | Nilai $c_i$ | Kunci ( $K_i$ ) | Nilai $k_i$ | $(c_i - k_i) \bmod 26$          | Plaintext ( $P_i$ ) |
|----------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 0              | C                    | 2           | L               | 11          | $(2 - 11) \equiv -9 \equiv 17$  | R                   |
| 1              | O                    | 14          | O               | 14          | $(14 - 14) = 0$                 | A                   |
| 2              | N                    | 13          | G               | 6           | $(13 - 6) = 7$                  | H                   |
| 3              | I                    | 8           | I               | 8           | $(8 - 8) = 0$                   | A                   |
| 4              | C                    | 2           | K               | 10          | $(2 - 10) \equiv -8 \equiv 18$  | S                   |
| 5              | I                    | 8           | A               | 0           | $(8 - 0) = 8$                   | I                   |
| 6              | L                    | 11          | L               | 11          | $(11 - 11) = 0$                 | A                   |
| 7              | B                    | 1           | O               | 14          | $(1 - 14) \equiv -13 \equiv 13$ | N                   |
| 8              | K                    | 10          | G               | 6           | $(10 - 6) = 4$                  | E                   |
| 9              | O                    | 14          | I               | 8           | $(14 - 8) = 6$                  | G                   |
| 10             | K                    | 10          | K               | 10          | $(10 - 10) = 0$                 | A                   |
| 11             | R                    | 17          | A               | 0           | $(17 - 0) = 17$                 | R                   |
| 12             | L                    | 11          | L               | 11          | $(11 - 11) = 0$                 | A                   |

Plaintext berhasil dipulihkan secara utuh: "RAHASIANEGARA".

**Soal 5 [Klasik - Sandi Vigenère Bertingkat / Enkripsi Ganda]**

Suatu pesan rahasia dienkripsi berturut-turut menggunakan dua sandi Vigenère independen:

- Kunci pertama:  $K_1 = \text{"KEY"}$  ( $m_1 = 3$ , nilai: (10, 4, 24)).
- Kunci kedua:  $K_2 = \text{"CIPHER"}$  ( $m_2 = 6$ , nilai: (2, 8, 15, 7, 4, 17)).

- Tentukan panjang periode kunci efektif gabungan  $M = \text{kpk}(m_1, m_2)$ .
- Hitung vektor numerik dan kata kunci alfabetik efektif tunggal  $K_{\text{eff}} = (k_0, k_1, \dots, k_{M-1})$ .
- Jika diketahui hasil akhir enkripsi ganda terhadap suatu kata 6-huruf adalah ciphertext "EQPIMI", lakukan dekripsi langsung menggunakan kunci efektif  $K_{\text{eff}}$  untuk menentukan pesan asli 6-huruf tersebut.

**Pembahasan:**

(a) **Periode Kunci Gabungan  $M$ :** Operasi enkripsi ganda didefinisikan oleh:

$$c_i \equiv (p_i + k_{1,(i \bmod m_1)}) + k_{2,(i \bmod m_2)} \equiv p_i + (k_{1,(i \bmod m_1)} + k_{2,(i \bmod m_2)}) \pmod{26}.$$

Kunci tersebut berulang dengan periode persekutuan terkecil:

$$M = \text{kpk}(m_1, m_2) = \text{kpk}(3, 6) = 6.$$

(b) **Perhitungan Kunci Efektif  $K_{\text{eff}}$ :** Bentuk kunci berulang untuk  $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ :

- $i = 0$ :  $k_{\text{eff},0} \equiv k_{1,0} + k_{2,0} = 10 + 2 = 12 \Rightarrow \text{'M'}$ .
- $i = 1$ :  $k_{\text{eff},1} \equiv k_{1,1} + k_{2,1} = 4 + 8 = 12 \Rightarrow \text{'M'}$ .
- $i = 2$ :  $k_{\text{eff},2} \equiv k_{1,2} + k_{2,2} = 24 + 15 = 39 \equiv 13 \Rightarrow \text{'N'}$ .
- $i = 3$ :  $k_{\text{eff},3} \equiv k_{1,0} + k_{2,3} = 10 + 7 = 17 \Rightarrow \text{'R'}$ .
- $i = 4$ :  $k_{\text{eff},4} \equiv k_{1,1} + k_{2,4} = 4 + 4 = 8 \Rightarrow \text{'I'}$ .
- $i = 5$ :  $k_{\text{eff},5} \equiv k_{1,2} + k_{2,5} = 24 + 17 = 41 \equiv 15 \Rightarrow \text{'P'}$ .

Vektor kunci efektif:  $\mathbf{k}_{\text{eff}} = (12, 12, 13, 17, 8, 15)$ , yang bersesuaian dengan kata kunci: "MMNRIP".

(c) **Dekripsi Ciphertext "EQPIMI" Menggunakan  $K_{\text{eff}}$ :** Ciphertext: E = 4, Q = 16, P = 15, I = 8, M = 12, I = 8.

$$\begin{aligned} p_0 &\equiv 4 - 12 = -8 \equiv 18 \Rightarrow \text{'S'} \\ p_1 &\equiv 16 - 12 = 4 \Rightarrow \text{'E'} \\ p_2 &\equiv 15 - 13 = 2 \Rightarrow \text{'C'} \\ p_3 &\equiv 8 - 17 = -9 \equiv 17 \Rightarrow \text{'R'} \\ p_4 &\equiv 12 - 8 = 4 \Rightarrow \text{'E'} \\ p_5 &\equiv 8 - 15 = -7 \equiv 19 \Rightarrow \text{'T'} \end{aligned}$$

Pesan asli yang diperoleh adalah: "SECRET".

#### Soal 6 [Klasik - Sandi Hill $2 \times 2$ ]

Diberikan matriks kunci Sandi Hill ukuran  $2 \times 2$  atas  $\mathbb{Z}_{26}$ :

$$K = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

- Hitung determinan  $\det(K)$ , buktikan bahwa matriks  $K$  invertibel modulo 26, dan tentukan nilai  $(\det K)^{-1} \pmod{26}$ .
- Tentukan matriks adjoin  $\text{adj}(K)$  dan hitung matriks dekripsi  $K^{-1} \pmod{26}$ . Buktikan bahwa  $KK^{-1} \equiv I_2 \pmod{26}$ .
- Lakukan enkripsi terhadap teks "TEST" yang dibagi menjadi dua blok vektor kolom:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} \text{T} \\ \text{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} \text{S} \\ \text{T} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 19 \end{pmatrix}.$$

- Lakukan dekripsi terhadap blok ciphertext yang dihasilkan menggunakan  $K^{-1} \pmod{26}$ .

#### Pembahasan:

(a) **Determinan & Invertibilitas  $K$ :**

$$\det(K) = (5)(7) - (8)(3) = 35 - 24 = 11.$$

Karena  $\det(K) = 11$  adalah ganjil dan  $\gcd(11, 26) = 1$ , matriks  $K$  memiliki invers di  $\mathbb{Z}_{26}$ . Mencari  $11^{-1} \pmod{26}$  via Algoritma Pembagian:

$$26 = 2(11) + 4, \quad 11 = 2(4) + 3, \quad 4 = 1(3) + 1.$$

Substitusi mundur:  $1 = 4 - 3 = 4 - (11 - 2(4)) = 3(4) - 11 = 3(26 - 2(11)) - 11 = 3(26) - 7(11)$ .

$$-7(11) \equiv 1 \pmod{26} \implies (\det K)^{-1} \equiv -7 \equiv 26 - 7 = \mathbf{19} \pmod{26}.$$

Verifikasi:  $11 \times 19 = 209 = 8 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$ .

**(b) Matriks Adjoin & Matriks Dekripsi  $K^{-1}$ :** Untuk matriks  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $\text{adj}(K) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ :

$$\text{adj}(K) = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 5 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Matriks invers  $K^{-1} \equiv (\det K)^{-1} \text{adj}(K) \pmod{26}$ :

$$K^{-1} \equiv 19 \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 133 & 342 \\ 437 & 95 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 133 \bmod 26 & 342 \bmod 26 \\ 437 \bmod 26 & 95 \bmod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 21 & 17 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Verifikasi Identitas:

$$KK^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 21 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 + 168 & 20 + 136 \\ 9 + 147 & 12 + 119 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 183 & 156 \\ 156 & 131 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

**(c) Enkripsi "TEST":**

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_1 &\equiv K\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 95 + 32 \\ 57 + 28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 127 \\ 85 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 23 \\ 7 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{H} \end{pmatrix}. \\ \mathbf{c}_2 &\equiv K\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 18 \\ 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90 + 152 \\ 54 + 133 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 242 \\ 187 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{F} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ciphertext yang dihasilkan adalah: "XHIF".

**(d) Dekripsi Blok Ciphertext:**

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_1 &\equiv K^{-1}\mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 21 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 69 + 28 \\ 483 + 119 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 97 \\ 602 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 19 \\ 4 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{E} \end{pmatrix}. \\ \mathbf{p}_2 &\equiv K^{-1}\mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 21 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 + 20 \\ 168 + 85 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ 253 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 18 \\ 19 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \mathbf{S} \\ \mathbf{T} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Plaintext terpulihkan sempurna: "TEST". ■

**Soal 7 [Klasik - Sandi Hill  $3 \times 3$ ]**

Diberikan matriks kunci Sandi Hill  $3 \times 3$ :

$$K = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{Z}_{26}).$$

- Hitung determinan  $\det(K)$  melalui ekspansi kofaktor baris pertama dan buktikan bahwa  $K$  invertibel di  $\mathbb{Z}_{26}$ .
- Hitung seluruh 9 kofaktor  $C_{ij}$ , bentuk matriks adjoin  $\text{adj}(K)$ , dan tentukan matriks dekripsi  $K^{-1} \pmod{26}$ .
- Diketahui suatu blok 3-huruf ciphertext adalah  $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \text{R} \\ \text{M} \\ \text{R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 12 \\ 17 \end{pmatrix}$ . Dekripsi blok tersebut untuk memperoleh vektor plaintext  $\mathbf{x}$ .

**Pembahasan:**

(a) **Perhitungan Determinan  $K$ :** Ekspansi Laplace pada baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(K) &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2(15 - 2) - 3(0 - 2) + 1(0 - 5) \\ &= 2(13) - 3(-2) + 1(-5) = 26 + 6 - 5 = 27 \equiv 1 \pmod{26}. \end{aligned}$$

Karena  $\det(K) \equiv 1 \pmod{26}$ , maka  $\gcd(\det K, 26) = \gcd(1, 26) = 1$ , sehingga  $K$  invertibel dan invers determinannya adalah  $(\det K)^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$ .

(b) **Matriks Kofaktor, Adjoin, dan Invers  $K^{-1}$ :** Kofaktor  $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \pmod{26}$ :

$$\begin{array}{lll} C_{11} = +(15 - 2) = 13, & C_{12} = -(0 - 2) = 2, & C_{13} = +(0 - 5) = -5 \equiv 21 \\ C_{21} = -(9 - 1) = -8 \equiv 18, & C_{22} = +(6 - 1) = 5, & C_{23} = -(2 - 3) = 1 \\ C_{31} = +(6 - 5) = 1, & C_{32} = -(4 - 0) = -4 \equiv 22, & C_{33} = +(10 - 0) = 10. \end{array}$$

Matriks kofaktor  $C$ :

$$C = \begin{pmatrix} 13 & 2 & 21 \\ 18 & 5 & 1 \\ 1 & 22 & 10 \end{pmatrix}.$$

Matriks adjoin adalah transpos dari matriks kofaktor:  $\text{adj}(K) = C^T$ :

$$\text{adj}(K) = \begin{pmatrix} 13 & 18 & 1 \\ 2 & 5 & 22 \\ 21 & 1 & 10 \end{pmatrix}.$$

Karena  $(\det K)^{-1} = 1$ , maka:

$$\mathbf{K}^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 13 & 18 & 1 \\ 2 & 5 & 22 \\ 21 & 1 & 10 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

*Verifikasi Cepat:*  $KK^{-1}$  baris 1 kolom 1 =  $2(13) + 3(2) + 1(21) = 26 + 6 + 21 = 53 \equiv 1 \pmod{26}$ .

(c) Dekripsi Blok Ciphertext  $\mathbf{y} = (17, 12, 17)^T$ :

$$\mathbf{x} \equiv K^{-1}\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 13 & 18 & 1 \\ 2 & 5 & 22 \\ 21 & 1 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 \\ 12 \\ 17 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$$x_1 \equiv 13(17) + 18(12) + 1(17) = 221 + 216 + 17 = 454 \equiv 454 - 17(26) = 454 - 442 = \mathbf{12} \implies \text{'M'}$$

$$x_2 \equiv 2(17) + 5(12) + 22(17) = 34 + 60 + 374 = 468 \equiv 468 - 18(26) = 468 - 468 = \mathbf{0} \implies \text{'A'}$$

$$x_3 \equiv 21(17) + 1(12) + 10(17) = 357 + 12 + 170 = 539 \equiv 539 - 20(26) = 539 - 520 = \mathbf{19} \implies \text{'T'}$$

Blok plaintext hasil dekripsi adalah:  $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ 19 \end{pmatrix} \implies \text{"MAT"}$ . ■

### Soal 8 [Klasik - Sandi Transposisi Kolom Matriks $5 \times 6$ ]

Diberikan pesan plaintext sepanjang  $L = 30$ :

"KRIPTOGRAFIKLASIKDANMODERNITBX"

Pesan tersebut dienkripsi menggunakan sandi transposisi kolom berukuran  $n = 5$  baris dan  $m = 6$  kolom dengan permutasi kunci urutan pembacaan kolom:

$$\pi = (3, 1, 5, 2, 6, 4) \quad (\text{urutan indeks kolom berbasis 1}).$$

- Tuliskan pengisian matriks  $5 \times 6$  secara mendatar (baris demi baris).
- Tuliskan string ciphertext yang dihasilkan dari pembacaan kolom demi kolom sesuai permutasi  $\pi$ .
- Rekonstruksi susunan matriks dekripsi dari ciphertext yang diperoleh pada bagian (b) dan buktikan pemulihan teks asli secara terstruktur.

#### Pembahasan:

(a) **Matriks Pengisian Plaintext ( $5 \times 6$ ):** Tuliskan ke-30 karakter secara berurutan baris demi baris:

| Baris \ Kolom | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Baris 1       | K       | R       | I       | P       | T       | O       |
| Baris 2       | G       | R       | A       | F       | I       | K       |
| Baris 3       | L       | A       | S       | I       | K       | D       |
| Baris 4       | A       | N       | M       | O       | D       | E       |
| Baris 5       | R       | N       | I       | T       | B       | X       |

(b) **Pembentukan Ciphertext Berdasarkan Permutasi  $\pi = (3, 1, 5, 2, 6, 4)$ :** Baca vertikal (dari atas ke bawah) setiap kolom sesuai urutan permutasi  $\pi$ :

- Kolom 3 (ke-1 dibaca):** I - A - S - M - I  $\implies$  "IASMI"
- Kolom 1 (ke-2 dibaca):** K - G - L - A - R  $\implies$  "KGLAR"
- Kolom 5 (ke-3 dibaca):** T - I - K - D - B  $\implies$  "TIKDB"
- Kolom 2 (ke-4 dibaca):** R - R - A - N - N  $\implies$  "RRANN"
- Kolom 6 (ke-5 dibaca):** O - K - D - E - X  $\implies$  "OKDEX"

- **Kolom 4 (ke-6 dibaca):** P - F - I - O - T  $\Rightarrow$  "PFIOT"

Gabungan string ciphertext akhir:

"IASMIKGLARTIKDBRRANNOKDEXPFIOOT".

(c) **Rekonstruksi Dekripsi:** Ciphertext sepanjang 30 dibagi menjadi 6 blok masing-masing berukuran  $n = 5$  karakter:

Blok 1 = IASMI, Blok 2 = KGLAR, Blok 3 = TIKDB, Blok 4 = RRANN, Blok 5 = OKDEX, Blok 6 = PFIOT.

Kembalikan setiap blok ke kolom aslinya berdasarkan permutasi  $\pi$ :

- Masukkan Blok 1 ke Kolom 3:  $[I, A, S, M, I]^T$
- Masukkan Blok 2 ke Kolom 1:  $[K, G, L, A, R]^T$
- Masukkan Blok 3 ke Kolom 5:  $[T, I, K, D, B]^T$
- Masukkan Blok 4 ke Kolom 2:  $[R, R, A, N, N]^T$
- Masukkan Blok 5 ke Kolom 6:  $[O, K, D, E, X]^T$
- Masukkan Blok 6 ke Kolom 4:  $[P, F, I, O, T]^T$

Membaca ulang matriks baris demi baris:

- Baris 1: K - R - I - P - T - O  $\Rightarrow$  "KRIPTO"
- Baris 2: G - R - A - F - I - K  $\Rightarrow$  "GRAFIK"
- Baris 3: L - A - S - I - K - D  $\Rightarrow$  "LASIKD"
- Baris 4: A - N - M - O - D - E  $\Rightarrow$  "ANMODE"
- Baris 5: R - N - I - T - B - X  $\Rightarrow$  "RNITBX"

Plaintext asli terpulihkan: "KRIPTOGRAFIKLASIKDANMODERNITBX".



## 2 Bagian II: Kriptanalisis & Sandi Vigenère (Porsi Diperbanyak)

### Soal 9 [Kriptanalisis - Sandi Geser via Skor Korelasi Frekuensi]

Diberikan suatu ciphertext hasil enkripsi sandi geser berpanjang  $N = 51$  karakter:

"GVCTXSKVETLCMWERIWWIRXMEPXSSPJSMRJSVQEXMSRWIGYVMXC"

Tabulasi frekuensi kemunculan huruf  $f_c$  pada ciphertext tersebut adalah:

| Huruf | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f_c$ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Huruf | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| $f_c$ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |

Diberikan probabilitas frekuensi huruf alami bahasa Inggris  $p = (p_0, p_1, \dots, p_{25})$  dengan nilai-nilai penting:  $p_E = 0.127$ ,  $p_T = 0.091$ ,  $p_A = 0.082$ ,  $p_O = 0.075$ ,  $p_I = 0.070$ ,  $p_N = 0.067$ ,  $p_S = 0.063$ ,  $p_R = 0.060$ .

- Definisikan fungsi skor korelasi frekuensi  $\Phi(g) = \sum_{c=0}^{25} f_c \cdot p_{(c-g) \bmod 26}$ .
- Hitung nilai skor korelasi  $\Phi(g)$  untuk pergeseran  $g = 0$  (tanpa dekripsi) dan  $g = 4$ .
- Tunjukkan bahwa  $g = 4$  menghasilkan nilai kecocokan maksimum yang jauh lebih tinggi dan dekripsi ciphertext tersebut menggunakan kunci  $k = 4$ .

#### Pembahasan:

(a) **Konsep Skor Korelasi Frekuensi  $\Phi(g)$ :** Jika ciphertext digeser mundur sebesar  $g$ , huruf sandi bernilai  $c$  akan didekripsi menjadi  $p \equiv (c - g) \pmod{26}$ . Skor korelasi  $\Phi(g) = \sum_{c=0}^{25} f_c \cdot p_{(c-g) \bmod 26}$  mengukur derajat keselarasan antara distribusi huruf terdekripsi terhadap profil bahasa alami. Nilai  $\Phi(g)$  akan bernilai maksimum mendekati  $N \sum p_i^2 \approx 51 \times 0.065 \approx 3.315$  jika dan hanya jika  $g$  adalah kunci pergeseran yang benar.

(b) **Perhitungan Numerik  $\Phi(0)$  dan  $\Phi(4)$ :**

- Untuk  $g = 0$  (Ciphertext mentah):

$$\begin{aligned}
 \Phi(0) &= \sum_{c=0}^{25} f_c \cdot p_c \\
 &= 3(p_C) + 4(p_E) + 2(p_G) + 3(p_I) + 2(p_J) + 1(p_K) + 1(p_L) + 5(p_M) \\
 &\quad + 2(p_P) + 1(p_Q) + 4(p_R) + 6(p_S) + 2(p_T) + 5(p_V) + 4(p_W) + 5(p_X) + 1(p_Y) \\
 &= 3(0.028) + 4(0.127) + 2(0.020) + 3(0.070) + 2(0.002) + 1(0.008) + 1(0.040) + 5(0.024) \\
 &\quad + 2(0.019) + 1(0.001) + 4(0.060) + 6(0.063) + 2(0.091) + 5(0.010) + 4(0.023) + 5(0.001) + 1(0.020) \\
 &= 0.084 + 0.508 + 0.040 + 0.210 + 0.004 + 0.008 + 0.040 + 0.120 \\
 &\quad + 0.038 + 0.001 + 0.240 + 0.378 + 0.182 + 0.050 + 0.092 + 0.005 + 0.020 = \mathbf{2.020}.
 \end{aligned}$$

- Untuk  $g = 4$  (Menduga kunci pergeseran  $k = 4$ ): Setiap huruf  $c$  dipetakan ke  $(c - 4) \bmod 26$ :

$$\begin{aligned}
 \Phi(4) &= \sum_{c=0}^{25} f_c \cdot p_{(c-4) \bmod 26} \\
 &= 3(p_{24}) + 4(p_0) + 2(p_2) + 3(p_4) + 2(p_5) + 1(p_6) + 1(p_7) + 5(p_8) \\
 &\quad + 2(p_{11}) + 1(p_{12}) + 4(p_{13}) + 6(p_{14}) + 2(p_{15}) + 5(p_{17}) + 4(p_{18}) + 5(p_{19}) + 1(p_{20}) \\
 &= 3(p_Y) + 4(p_A) + 2(p_C) + 3(p_E) + 2(p_F) + 1(p_G) + 1(p_H) + 5(p_I) \\
 &\quad + 2(p_L) + 1(p_M) + 4(p_N) + 6(p_O) + 2(p_P) + 5(p_R) + 4(p_S) + 5(p_T) + 1(p_U) \\
 &= 3(0.020) + 4(0.082) + 2(0.028) + 3(0.127) + 2(0.022) + 1(0.020) + 1(0.061) + 5(0.070) \\
 &\quad + 2(0.040) + 1(0.024) + 4(0.067) + 6(0.075) + 2(0.019) + 5(0.060) + 4(0.063) + 5(0.091) + 1(0.028) \\
 &= 0.060 + 0.328 + 0.056 + 0.381 + 0.044 + 0.020 + 0.061 + 0.350 \\
 &\quad + 0.080 + 0.024 + 0.268 + 0.450 + 0.038 + 0.300 + 0.252 + 0.455 + 0.028 = \mathbf{3.195}.
 \end{aligned}$$

(c) **Kesimpulan Kunci & Dekripsi:** Skor korelasi untuk  $g = 4$  ( $\Phi(4) = 3.195$ ) melonjak drastis dan merupakan nilai maksimum global yang sangat mendekati nilai teoretis 3.315. Lakukan dekripsi dengan menggeser mundur setiap huruf sebesar 4 langkah ( $p_i \equiv c_i - 4 \pmod{26}$ ):

$$\begin{aligned}
 &\text{"GVCTXSKVETLCMWERIWWIRXMEPXSSPJVMRJSVQEXMSRWIGYVMXC"} \xrightarrow{-4} \\
 &\text{"CRYPTOGRAPHYISANESSENTIALTOOLFORINFORMATIONSECURITY"}.
 \end{aligned}$$

Plaintext bermakna bahasa Inggris yang utuh: "*Cryptography is an essential tool for information security*". ■

### Soal 10 [Kriptoanalisis - Sandi Affine via Frekuensi & Kongruensi]

Seorang analis berhasil menyadap pesan ciphertext yang dienkrpsi menggunakan sandi Affine atas  $\mathbb{Z}_{26}$ :  $e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}$ . Analisis frekuensi menunjukkan bahwa dua huruf yang paling dominan muncul pada ciphertext adalah:

Huruf ke-1 terbanyak = 'C' ( $y_1 = 2$ ), Huruf ke-2 terbanyak = 'J' ( $y_2 = 9$ ).

Berdasarkan karakteristik bahasa asli, dua huruf dengan frekuensi kemunculan tertinggi adalah:

Huruf ke-1 terpopuler = 'E' ( $x_1 = 4$ ), Huruf ke-2 terpopuler = 'T' ( $x_2 = 19$ ).

- Susun sistem dua persamaan kongruensi linier dalam modulo 26 untuk menentukan pasangan kunci  $(a, b)$ .
- Selesaikan sistem tersebut untuk memperoleh nilai eksak  $a \in \mathbb{Z}_{26}$  dan  $b \in \mathbb{Z}_{26}$ .
- Tentukan fungsi dekripsi  $d_K(y)$  dan lakukan dekripsi terhadap kata sandi "CJW".

### Pembahasan:

- (a) **Penyusunan Sistem Kongruensi Linier:** Korespondensi pemetaan:

$$e_K(4) \equiv 2 \pmod{26} \implies 4a + b \equiv 2 \pmod{26} \quad (\text{Persamaan 1})$$

$$e_K(19) \equiv 9 \pmod{26} \implies 19a + b \equiv 9 \pmod{26} \quad (\text{Persamaan 2})$$

(b) **Penyelesaian Sistem Kongruensi:** Kurangkan Persamaan (2) dengan Persamaan (1) untuk mengeliminasi variabel  $b$ :

$$\begin{aligned}
 (19a + b) - (4a + b) &\equiv 9 - 2 \pmod{26} \\
 15a &\equiv 7 \pmod{26}.
 \end{aligned}$$

Untuk menyelesaikan  $15a \equiv 7 \pmod{26}$ , cari invers modular  $15^{-1} \pmod{26}$ :

$$26 = 1(15) + 11, \quad 15 = 1(11) + 4, \quad 11 = 2(4) + 3, \quad 4 = 1(3) + 1.$$

Substitusi mundur:

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 3 = 4 - (11 - 2(4)) = 3(4) - 11 = 3(15 - 11) - 11 = 3(15) - 4(11) \\ &= 3(15) - 4(26 - 15) = 7(15) - 4(26) \implies \mathbf{15^{-1} \equiv 7 \pmod{26}}. \end{aligned}$$

Kalikan kedua ruas dengan  $15^{-1} = 7$ :

$$a \equiv 7 \times 7 = 49 \equiv 49 - 26 = \mathbf{23 \pmod{26}}.$$

Verifikasi syarat invertibilitas kunci:  $\gcd(23, 26) = 1$  (Memenuhi syarat).

Substitusikan nilai  $a = 23$  ke Persamaan (1):

$$\begin{aligned} 4(23) + b &\equiv 2 \pmod{26} \\ 92 + b &\equiv 2 \pmod{26} \\ 14 + b &\equiv 2 \pmod{26} \implies b \equiv 2 - 14 = -12 \equiv 26 - 12 = \mathbf{14 \pmod{26}}. \end{aligned}$$

Jadi, pasangan kunci Affine adalah  $\mathbf{K = (a, b) = (23, 14)}$ .

**(c) Fungsi Dekripsi & Dekripsi "CJW":** Invers dari  $a = 23$  modulo 26:

$$23 \times 17 = 391 = 15(26) + 1 \equiv 1 \pmod{26} \implies \mathbf{23^{-1} \equiv 17 \pmod{26}}.$$

Fungsi dekripsi:

$$d_K(y) \equiv 17(y - 14) \equiv 17y - 238 \equiv 17y + 22 \pmod{26}.$$

Dekripsi setiap huruf dari "CJW" ( $C = 2, J = 9, W = 22$ ):

- $y = 2$  (C) :  $x \equiv 17(2) + 22 = 34 + 22 = 56 \equiv 4 \pmod{26} \implies \text{'E'}$
- $y = 9$  (J) :  $x \equiv 17(9) + 22 = 153 + 22 = 175 \equiv 19 \pmod{26} \implies \text{'T'}$
- $y = 22$  (W) :  $x \equiv 17(22) + 22 = 374 + 22 = 396 \equiv 6 \pmod{26} \implies \text{'G'}$

Hasil dekripsi adalah: "ETG". ■

### Soal 11 [Kriptoanalisis Vigenère - Uji Kasiski Lengkap & Analisis Pembagi]

Dalam suatu analisis terhadap teks sandi Vigenère berukuran panjang, ditemukan 4 buah kelompok  $n$ -gram berulang dengan posisi kemunculan (indeks berbasis 1) sebagai berikut:

- Substring "VHV" muncul pada indeks:  $p = 14, 86, 158$
  - Substring "KFL" muncul pada indeks:  $p = 33, 105, 249$
  - Substring "PRT" muncul pada indeks:  $p = 52, 160$
  - Substring "ZMA" muncul pada indeks:  $p = 75, 219$
- (a) Tabulasikan seluruh selisih jarak kemunculan  $D = p_j - p_i$  dan tuliskan faktorisasi prima untuk masing-masing jarak.
  - (b) Hitung Faktor Persekutuan Terbesar (FPB / GCD) dari seluruh jarak tersebut.
  - (c) Susun tabel uji kelipatan pembagi untuk kandidat panjang kunci  $m \in \{2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ .
  - (d) Berikan kesimpulan dan rekomendasi panjang kunci  $m$  yang paling mungkin berdasarkan hasil Uji Kasiski.

**Pembahasan:****(a) Tabulasi Jarak Kemunculan & Faktorisasi Prima:**

| $n$ -Gram | Pasangan Posisi $(p_i, p_j)$ | Jarak $(D = p_j - p_i)$ | Faktorisasi Prima      |
|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| "VHV"     | (14, 86)                     | $86 - 14 = 72$          | $72 = 2^3 \times 3^2$  |
|           | (86, 158)                    | $158 - 86 = 72$         | $72 = 2^3 \times 3^2$  |
|           | (14, 158)                    | $158 - 14 = 144$        | $144 = 2^4 \times 3^2$ |
| "KFL"     | (33, 105)                    | $105 - 33 = 72$         | $72 = 2^3 \times 3^2$  |
|           | (105, 249)                   | $249 - 105 = 144$       | $144 = 2^4 \times 3^2$ |
|           | (33, 249)                    | $249 - 33 = 216$        | $216 = 2^3 \times 3^3$ |
| "PRT"     | (52, 160)                    | $160 - 52 = 108$        | $108 = 2^2 \times 3^3$ |
| "ZMA"     | (75, 219)                    | $219 - 75 = 144$        | $144 = 2^4 \times 3^2$ |

Himpunan seluruh nilai jarak unik yang diperoleh adalah:  $\mathcal{D} = \{72, 108, 144, 216\}$ .

**(b) Perhitungan FPB / GCD Seluruh Jarak:**

$$\text{FPB}(72, 108) = 36$$

$$\text{FPB}(36, 144) = 36$$

$$\text{FPB}(36, 216) = 36.$$

Sehingga:  $\text{FPB}(72, 108, 144, 216) = 36 = 2^2 \times 3^2$ .

**(c) Tabel Analisis Faktor Pembagi ( $m$ ):** Tinjau keterbagian dari total 8 pasangan jarak yang diamati:

| Kandidat $m$ | Jumlah Jarak Habis Dibagi $m$ | Persentase | Keterangan                                       |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| $m = 2$      | 8/8                           | 100%       | Faktor prima basis                               |
| $m = 3$      | 8/8                           | 100%       | Faktor prima basis                               |
| $m = 4$      | 8/8                           | 100%       | Faktor kelipatan $2^2$                           |
| $m = 6$      | 8/8                           | 100%       | Faktor kelipatan $2 \times 3$ (Kandidat Utama)   |
| $m = 9$      | 8/8                           | 100%       | Faktor kelipatan $3^2$                           |
| $m = 12$     | 8/8                           | 100%       | Faktor kelipatan $2^2 \times 3$ (Kandidat Utama) |
| $m = 18$     | 8/8                           | 100%       | Faktor kelipatan $2 \times 3^2$                  |
| $m = 36$     | 8/8                           | 100%       | Pembagi persekutuan terbesar                     |

**(d) Kesimpulan Panjang Kunci:** Seluruh 8 jarak (100%) habis dibagi oleh 36 dan faktor-faktor pembagiannya. Dalam praktik kriptanalisis, panjang kata kunci Vigenère yang lazim digunakan manusia berkisar antara  $m = 6$  hingga  $m = 12$ . Oleh karena itu, panjang kunci yang direkomendasikan untuk diverifikasi lebih lanjut via Indeks Koinidensi adalah  $\mathbf{m = 6}$  atau  $\mathbf{m = 12}$ . ■

**Soal 12 [Kriptoanalisis Vigenère - Indeks Koinsidensi ( $I_c$ ) Manual]**

Diberikan dua buah berkas ciphertext berbeda yang masing-masing memiliki panjang  $N = 60$  karakter:

- **Ciphertext A** ( $N_A = 60$ ): Tabulasi frekuensi menghasilkan  $\sum_{i=0}^{25} f_{A,i}(f_{A,i} - 1) = 236$ .
  - **Ciphertext B** ( $N_B = 60$ ): Tabulasi frekuensi menghasilkan  $\sum_{i=0}^{25} f_{B,i}(f_{B,i} - 1) = 142$ .
- (a) Hitung nilai Indeks Koinsidensi  $I_c$  secara manual dan eksak untuk Ciphertext A dan Ciphertext B.
  - (b) Bandingkan hasil kedua nilai  $I_c$  tersebut terhadap nilai acuan teoretis bahasa alami monoalfabetik ( $I_{\text{mono}} \approx 0.065$ ) dan teks acak polialfabetik ( $I_{\text{acak}} = \frac{1}{26} \approx 0.0385$ ).
  - (c) Tentukan secara inferensial berkas mana yang dienkripsi menggunakan sandi monoalfabetik (seperti Caesar/Affine) dan mana yang dienkripsi menggunakan sandi polialfabetik Vigenère.

**Pembahasan:**

(a) **Perhitungan Eksak Indeks Koinsidensi  $I_c$ :** Rumus Indeks Koinsidensi:

$$I_c = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{N(N - 1)}.$$

Untuk  $N = 60$ , penyebut adalah  $N(N - 1) = 60 \times 59 = 3540$ .

- **Ciphertext A:**

$$I_c(A) = \frac{236}{3540} = \frac{59}{885} \approx \mathbf{0.066667}.$$

- **Ciphertext B:**

$$I_c(B) = \frac{142}{3540} = \frac{71}{1770} \approx \mathbf{0.040113}.$$

(b) & (c) **Analisis Komparatif & Inferensi Kriptoanalisis:**

- Nilai  $I_c(A) \approx 0.0667$  sangat dekat dengan  $I_{\text{mono}} \approx 0.065 - 0.068$ . Hal ini menandakan bahwa distribusi frekuensi huruf tidak terdistorsi (tetap memiliki variansi tinggi khas bahasa alami).  $\implies$  **Ciphertext A dienkripsi dengan Sandi Monoalfabetik** (misal Sandi Geser atau Sandi Affine).
- Nilai  $I_c(B) \approx 0.0401$  sangat dekat dengan batas teks acak seragam  $I_{\text{acak}} \approx 0.0385$ . Hal ini membuktikan bahwa pergeseran kunci yang berubah-ubah secara periodik telah meratakan frekuensi kemunculan huruf (mereduksi variansi).  $\implies$  **Ciphertext B dienkripsi dengan Sandi Polialfabetik (Sandi Vigenère).**



**Soal 13 [Kriptoanalisis Vigenère - Estimasi Babbage-Friedman Panjang Kunci]**

Suatu teks sandi Vigenère berukuran panjang  $N = 780$  karakter dianalisis oleh seorang kriptanalis dan menghasilkan nilai Indeks Koinidensi terhitung sebesar:

$$I_c = 0.0432.$$

- (a) Gunakan formula estimasi Babbage-Friedman:

$$m \approx \frac{0.027N}{(N-1)I_c - 0.038N + 0.065}$$

untuk menghitung estimasi matematis panjang kunci  $m$ . Tunjukkan rincian perhitungan pembilang dan penyebut hingga 4 angka di belakang koma.

- (b) Bulatkan hasil estimasi ke bilangan bulat terdekat dan jelaskan interpretasi hasil tersebut untuk pengujian desimasi sub-kolom.

**Pembahasan:**

- (a) **Perhitungan Rinci Rumus Babbage-Friedman:** Diketahui  $N = 780$  dan  $I_c = 0.0432$ .

- **Hitung Pembilang (*Numerator*):**

$$\text{Pembilang} = 0.027 \times 780 = \mathbf{21.0600}.$$

- **Hitung Suku-Suku Penyebut (*Denominator*):**

$$\text{Suku 1} = (N-1)I_c = (779) \times (0.0432) = 33.6528$$

$$\text{Suku 2} = -0.038N = -0.038 \times 780 = -29.6400$$

$$\text{Suku 3} = +0.0650.$$

Jumlahkan seluruh suku penyebut:

$$\text{Penyebut} = 33.6528 - 29.6400 + 0.0650 = \mathbf{4.0778}.$$

- **Hitung Nilai  $m$ :**

$$m \approx \frac{21.0600}{4.0778} \approx \mathbf{5.1645}.$$

(b) **Interpretasi & Kesimpulan:** Pembulatan ke bilangan bulat terdekat menghasilkan  $\mathbf{m = 5}$ . Secara operasional, hasil ini mengindikasikan bahwa teks sandi tersebut paling mungkin dibentuk menggunakan kata kunci Vigenère berpanjang 5 huruf. Langkah berikutnya adalah mempartisi ciphertext menjadi 5 sub-kolom (desimasi modulo 5) dan menguji apakah setiap sub-kolom memiliki  $I_c \approx 0.065$ . ■

**Soal 14 [Kriptoanalisis Vigenère - Desimasi Sub-kolom & Rata-Rata IC]**

Ciphertext berpanjang  $N = 240$  dipartisi ke dalam sub-kolom berdasarkan tiga dugaan periode kunci  $m \in \{3, 4, 5\}$ . Diberikan data tabulasi nilai  $\sum f_i(f_i - 1)$  untuk setiap sub-kolom sebagai berikut:

- **Untuk  $m = 3$ :** Terdiri dari 3 sub-kolom ( $N_k = 80$ ).

$$\sum f_1(f_1 - 1) = 280, \quad \sum f_2(f_2 - 1) = 270, \quad \sum f_3(f_3 - 1) = 290.$$

- **Untuk  $m = 4$ :** Terdiri dari 4 sub-kolom ( $N_k = 60$ ).

$$\sum f_1(f_1 - 1) = 234, \quad \sum f_2(f_2 - 1) = 240, \quad \sum f_3(f_3 - 1) = 238, \quad \sum f_4(f_4 - 1) = 244.$$

- **Untuk  $m = 5$ :** Terdiri dari 5 sub-kolom ( $N_k = 48$ ).

$$\begin{aligned} \sum f_1(f_1 - 1) &= 90, & \sum f_2(f_2 - 1) &= 88, & \sum f_3(f_3 - 1) &= 92, \\ \sum f_4(f_4 - 1) &= 86, & \sum f_5(f_5 - 1) &= 94. \end{aligned}$$

- Hitung nilai rata-rata Indeks Koinidensi  $\overline{IC}_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m IC_k$  untuk masing-masing nilai  $m = 3, 4, 5$ .
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tentukan panjang kunci  $m$  yang paling valid dan berikan argumentasi komputasionalnya.

**Pembahasan:****(a) Perhitungan Rata-Rata  $\overline{IC}_m$ :**

- **Untuk  $m = 3$  ( $N_k = 80$ , penyebut  $N_k(N_k - 1) = 80 \times 79 = 6320$ ):**

$$\begin{aligned} IC_1 &= \frac{280}{6320} \approx 0.044304, & IC_2 &= \frac{270}{6320} \approx 0.042722, & IC_3 &= \frac{290}{6320} \approx 0.045886 \\ \overline{IC}_3 &= \frac{0.044304 + 0.042722 + 0.045886}{3} = \frac{840}{3 \times 6320} = \frac{280}{6320} \approx \mathbf{0.044304}. \end{aligned}$$

- **Untuk  $m = 4$  ( $N_k = 60$ , penyebut  $N_k(N_k - 1) = 60 \times 59 = 3540$ ):**

$$\begin{aligned} IC_1 &= \frac{234}{3540} \approx 0.066102, & IC_2 &= \frac{240}{3540} \approx 0.067797 \\ IC_3 &= \frac{238}{3540} \approx 0.067232, & IC_4 &= \frac{244}{3540} \approx 0.068927 \\ \overline{IC}_4 &= \frac{234 + 240 + 238 + 244}{4 \times 3540} = \frac{956}{14160} = \frac{239}{3540} \approx \mathbf{0.067514}. \end{aligned}$$

- **Untuk  $m = 5$  ( $N_k = 48$ , penyebut  $N_k(N_k - 1) = 48 \times 47 = 2256$ ):**

$$\overline{IC}_5 = \frac{90 + 88 + 92 + 86 + 94}{5 \times 2256} = \frac{450}{11280} = \frac{90}{2256} \approx \mathbf{0.039894}.$$

**(b) Rekapitulasi & Kesimpulan Panjang Kunci:**

| Dugaan $m$ | Rata-rata $\overline{IC}_m$ | Nilai Acuan Terdekat               | Status Verifikasi                  |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| $m = 3$    | 0.0443                      | $I_{\text{acak}} \approx 0.0385$   | Salah (Masih Polialfabetik)        |
| $m = 4$    | 0.0675                      | $I_{\text{bahasa}} \approx 0.0667$ | <b>BENAR (Monoalfabetik Murni)</b> |
| $m = 5$    | 0.0399                      | $I_{\text{acak}} \approx 0.0385$   | Salah (Masih Polialfabetik)        |

Hanya pada  $\mathbf{m} = 4$  nilai  $\overline{IC}_m$  melonjak tajam ke angka 0.0675 (sesuai dengan profil bahasa alami). Jadi, panjang kunci yang valid adalah  $\mathbf{m} = 4$ . ■

### Soal 15 [Kriptoanalisis Vigenère - Mutual Index of Coincidence (MIC)]

Diberikan dua sub-kolom ciphertext  $Y_1$  dan  $Y_2$  yang masing-masing memiliki panjang  $N_1 = 50$  dan  $N_2 = 50$ . Nilai pembilang produk silang frekuensi  $\sum_{c=0}^{25} f_{1,c} \cdot f_{2,(c+g) \bmod 26}$  untuk lima pergeseran relatif  $g \in \{0, 4, 9, 15, 21\}$  dihitung sebagai berikut:

| Pergeseran ( $g$ )                  | $g = 0$ | $g = 4$ | $g = 9$ | $g = 15$ | $g = 21$ |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| $\sum f_{1,c} f_{2,(c+g) \bmod 26}$ | 95      | 98      | 172     | 92       | 104      |

- Hitung nilai Mutual Index of Coincidence  $MIC(Y_1, Y_2, g) = \frac{\sum f_{1,c} f_{2,(c+g) \bmod 26}}{N_1 N_2}$  untuk kelima nilai  $g$  tersebut.
- Tentukan nilai pergeseran relatif optimal  $g_{\max}$  dan tuliskan persamaan kongruensi relasi antara kunci kolom pertama ( $k_1$ ) dan kolom kedua ( $k_2$ ).
- Jika diketahui huruf pertama kunci adalah  $k_1 = \text{'B'} = 1$ , tentukan nilai numerik dan huruf kunci kedua  $k_2$ .

#### Pembahasan:

(a) **Perhitungan Nilai  $MIC(Y_1, Y_2, g)$ :** Penyebut:  $N_1 \times N_2 = 50 \times 50 = 2500$ .

- Untuk  $g = 0$ :  $MIC(Y_1, Y_2, 0) = \frac{95}{2500} = \mathbf{0.038000}$
- Untuk  $g = 4$ :  $MIC(Y_1, Y_2, 4) = \frac{98}{2500} = \mathbf{0.039200}$
- Untuk  $g = 9$ :  $MIC(Y_1, Y_2, 9) = \frac{172}{2500} = \mathbf{0.068800}$  (Maksimum)
- Untuk  $g = 15$ :  $MIC(Y_1, Y_2, 15) = \frac{92}{2500} = \mathbf{0.036800}$
- Untuk  $g = 21$ :  $MIC(Y_1, Y_2, 21) = \frac{104}{2500} = \mathbf{0.041600}$

(b) **Pergeseran Optimum & Persamaan Kongruensi:** Nilai  $MIC$  mencapai puncak maksimum pada  $g_{\max} = 9$  dengan nilai  $0.0688 \approx I_{\text{bahasa}}$ . Relasi kongruensi pergeseran relatif antar-kunci didefinisikan oleh:

$$\mathbf{k_2 - k_1 \equiv 9 \pmod{26} \implies k_2 \equiv (k_1 + 9) \pmod{26}.$$

(c) **Penentuan Huruf Kunci Kedua ( $k_2$ ):** Diketahui  $k_1 = \text{'B'} = 1$ :

$$k_2 \equiv (1 + 9) \pmod{26} = \mathbf{10} \implies \text{'K'}.$$

Jadi, huruf kedua dari kata kunci Vigenère adalah 'K'. ■

**Soal 16 [Kriptanalisis Vigenère - Pencarian Kunci Kolom via Skalar Produk Frekuensi]**

Untuk memecahkan kunci pada sub-kolom pertama  $Y_1$  ( $N_1 = 100$ ), seorang kriptanalisis menghitung produk skalar frekuensi:

$$M_g = \sum_{i=0}^{25} p_i \cdot \frac{f_{(i+g) \bmod 26}}{N_1}$$

untuk seluruh kemungkinan pergeseran  $g \in \{0, 1, \dots, 25\}$ , di mana  $p_i$  adalah frekuensi standar bahasa Inggris. Tiga nilai teratas yang diperoleh adalah:

$$M_2 = 0.0410, \quad M_{11} = 0.0682, \quad M_{18} = 0.0395.$$

- Jelaskan landasan matematis mengapa  $M_g \approx \sum p_i^2 \approx 0.065$  mengindikasikan tebakan kunci yang benar, sedangkan  $M_g \approx \frac{1}{26} \approx 0.0385$  mengindikasikan tebakan yang salah.
- Berdasarkan data di atas, tentukan nilai numerik dan huruf kunci yang digunakan pada sub-kolom tersebut.

**Pembahasan:**

(a) **Landasan Teoretis Produk Skalar Frekuensi  $M_g$ :** Misalkan kunci yang digunakan pada kolom tersebut adalah  $k^*$ .

- **Kasus Tebakan Benar ( $g = k^*$ ):** Frekuensi relatif  $\frac{f_{(i+g) \bmod 26}}{N_1}$  akan berhimpit dengan frekuensi huruf asli teks  $p_i$ . Akibatnya:

$$M_{k^*} \approx \sum_{i=0}^{25} p_i \cdot p_i = \sum_{i=0}^{25} p_i^2 \approx 0.065 \quad (\text{Bahasa Inggris}).$$

- **Kasus Tebakan Salah ( $g \neq k^*$ ):** Frekuensi relatif  $\frac{f_{(i+g) \bmod 26}}{N_1}$  terdistribusi secara acak tidak beraturan terhadap  $p_i$ , sehingga nilainya mendekati nilai rata-rata seragam  $\frac{1}{26}$ :

$$M_g \approx \sum_{i=0}^{25} p_i \cdot \left(\frac{1}{26}\right) = \frac{1}{26} \sum_{i=0}^{25} p_i = \frac{1}{26} \approx 0.0385.$$

(b) **Penentuan Huruf Kunci Sub-kolom:** Dari data nilai  $M_g$ , nilai pada  $g = 11$  yaitu  $M_{11} = 0.0682$  sangat mendekati nilai target 0.065, sedangkan  $M_2$  dan  $M_{18}$  berada di sekitar nilai acak 0.038–0.041. Oleh karena itu, kunci pergeseran untuk sub-kolom tersebut adalah:

$$\mathbf{k} = \mathbf{11} \implies \text{'L'}.$$



**Soal 17 [Kriptanalisis Sandi Hill  $2 \times 2$  - Known-Plaintext Attack (KPA)]**

Melalui serangan *Known-Plaintext Attack* (KPA) pada Sandi Hill  $2 \times 2$  atas  $\mathbb{Z}_{26}$ , seorang kriptanalisis berhasil menegat dua pasang blok plaintext dan ciphertext:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 13 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bentuk matriks plaintext  $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2]$  dan matriks ciphertext  $C = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2]$ .
- (b) Hitung  $\det(P) \pmod{26}$ , buktikan  $P$  invertibel modulo 26, dan tentukan matriks invers  $P^{-1} \pmod{26}$ .
- (c) Hitung matriks kunci rahasia  $K \equiv CP^{-1} \pmod{26}$ .
- (d) Verifikasi hasil matriks kunci yang diperoleh dengan menghitung  $K\mathbf{p}_1 \pmod{26}$ .

**Pembahasan:****(a) Pembentukan Matriks  $P$  dan  $C$ :**

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 11 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 8 & 18 \end{pmatrix}.$$

Hubungan enkripsi matriks:  $C \equiv KP \pmod{26} \implies K \equiv CP^{-1} \pmod{26}$ .

**(b) Determinan & Invers Matriks  $P$ :**

$$\det(P) = (4)(2) - (7)(11) = 8 - 77 = -69 \equiv -69 + 3(26) = -69 + 78 = 9 \pmod{26}.$$

Karena  $\gcd(9, 26) = 1$ , matriks  $P$  memiliki invers di  $\mathbb{Z}_{26}$ . Mencari  $9^{-1} \pmod{26}$ :

$$9 \times 3 = 27 \equiv 1 \pmod{26} \implies (\det P)^{-1} \equiv 3 \pmod{26}.$$

Matriks adjoin  $\text{adj}(P)$ :

$$\text{adj}(P) = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -11 & 4 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 2 & 19 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Matriks invers  $P^{-1} \equiv 3 \begin{pmatrix} 2 & 19 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} \pmod{26}$ :

$$P^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 6 & 57 \\ 45 & 12 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 19 & 12 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

$$\text{Uji Invers: } PP^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 11 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 19 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 + 133 & 20 + 84 \\ 66 + 38 & 55 + 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 157 & 104 \\ 104 & 79 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

**(c) Perhitungan Matriks Kunci  $K$ :**

$$K \equiv CP^{-1} = \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 8 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 19 & 12 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

$$K_{11} \equiv (13)(6) + (3)(19) = 78 + 57 = 135 \equiv 135 - 5(26) = 135 - 130 = 5$$

$$K_{12} \equiv (13)(5) + (3)(12) = 65 + 36 = 101 \equiv 101 - 3(26) = 101 - 78 = 23$$

$$K_{21} \equiv (8)(6) + (18)(19) = 48 + 342 = 390 \equiv 390 - 15(26) = 390 - 390 = 0$$

$$K_{22} \equiv (8)(5) + (18)(12) = 40 + 216 = 256 \equiv 256 - 9(26) = 256 - 234 = 22.$$

Matriks kunci rahasia yang ditemukan adalah:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 5 & 23 \\ 0 & 22 \end{pmatrix}.$$

(d) **Verifikasi Enkripsi:**

$$K\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 5 & 23 \\ 0 & 22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + 253 \\ 0 + 242 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 273 \\ 242 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 13 \\ 8 \end{pmatrix} = \mathbf{c}_1 \quad (\text{Tepat Cocok!}).$$

■

### Soal 18 [Kriptanalisis Sandi Hill $2 \times 2$ - Kasus Singularitas Modulo & Pasangan Alternatif]

Penyerang menyadap tiga pasangan blok plaintext-ciphertext dari suatu Sandi Hill  $2 \times 2$ :

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 23 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_3 = \begin{pmatrix} 24 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

- Buktikan bahwa matriks plaintext yang dibentuk dari pasangan pertama dan kedua  $P_1 = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2]$  bersifat singular di  $\mathbb{Z}_{26}$ , sehingga serangan KPA gagal jika hanya menggunakan  $\mathbf{p}_1$  dan  $\mathbf{p}_2$ .
- Bentuk matriks baru  $P_2 = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_3]$ , buktikan bahwa  $\gcd(\det P_2, 26) = 1$ , dan tentukan matriks invers  $P_2^{-1} \pmod{26}$ .
- Hitung matriks kunci  $K \equiv C_2 P_2^{-1} \pmod{26}$  di mana  $C_2 = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_3]$ .

**Pembahasan:**

(a) **Uji Singularitas Matriks  $P_1$ :**

$$P_1 = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \implies \det(P_1) = (3)(4) - (6)(2) = 12 - 12 = 0.$$

Karena  $\det(P_1) = 0 \pmod{26}$ ,  $\gcd(\det P_1, 26) = 26 \neq 1$ . Matriks  $P_1$  tidak memiliki invers, sehingga serangan KPA tidak dapat mengekstrak kunci  $K$  secara langsung dari pasangan  $(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)$ .

(b) **Pembentukan & Inversi Matriks  $P_2 = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_3]$ :**

$$P_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \implies \det(P_2) = (3)(5) - (2)(2) = 15 - 4 = 11.$$

Karena  $\gcd(11, 26) = 1$ ,  $P_2$  invertibel modulo 26. Invers determinan:  $11^{-1} \equiv 19 \pmod{26}$  (karena  $11 \times 19 = 209 \equiv 1 \pmod{26}$ ). Matriks adjoin  $\text{adj}(P_2)$ :

$$\text{adj}(P_2) = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 5 & 24 \\ 24 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Matriks invers  $P_2^{-1} \equiv 19 \begin{pmatrix} 5 & 24 \\ 24 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}$ :

$$P_2^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 95 & 456 \\ 456 & 57 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 17 & 14 \\ 14 & 5 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

(c) **Rekonstruksi Matriks Kunci  $K$** : Matriks ciphertext pasangan:  $C_2 = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_3] = \begin{pmatrix} 5 & 24 \\ 23 & 15 \end{pmatrix}$ .

$$K \equiv C_2 P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 24 \\ 23 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 14 \\ 14 & 5 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

$$K_{11} \equiv (5)(17) + (24)(14) = 85 + 336 = 421 \equiv 421 - 16(26) = 421 - 416 = \mathbf{5}$$

$$K_{12} \equiv (5)(14) + (24)(5) = 70 + 120 = 190 \equiv 190 - 7(26) = 190 - 182 = \mathbf{8}$$

$$K_{21} \equiv (23)(17) + (15)(14) = 391 + 210 = 601 \equiv 601 - 23(26) = 601 - 598 = \mathbf{3}$$

$$K_{22} \equiv (23)(14) + (15)(5) = 322 + 75 = 397 \equiv 397 - 15(26) = 397 - 390 = \mathbf{7}.$$

Matriks kunci rahasia sejati yang berhasil dipulihkan adalah:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

■

### 3 Bagian III: Teori Shannon (Probabilitas, Entropi, & Huffman)

#### Soal 19 [Shannon - Distribusi Marginal Ciphertext $p(C)$ ]

Diberikan sistem kriptografi dengan ruang pesan  $\mathcal{P} = \{m_1, m_2, m_3\}$ , ruang kunci  $\mathcal{K} = \{k_1, k_2, k_3\}$ , dan ruang ciphertext  $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ . Matriks aturan enkripsi  $e_k(m)$  didefinisikan sebagai:

| $e_k(m)$ | $m_1$ | $m_2$ | $m_3$ |
|----------|-------|-------|-------|
| $k_1$    | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ |
| $k_2$    | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ |
| $k_3$    | $c_3$ | $c_4$ | $c_1$ |

Distribusi probabilitas teks-asal adalah  $p(m_1) = 0.4$ ,  $p(m_2) = 0.4$ ,  $p(m_3) = 0.2$ . Distribusi probabilitas pemilihan kunci adalah  $p(k_1) = 0.5$ ,  $p(k_2) = 0.3$ ,  $p(k_3) = 0.2$ , dan kunci dipilih secara saling bebas terhadap pesan. Hitung nilai eksak probabilitas marginal ciphertext  $p(C = c_1), p(C = c_2), p(C = c_3), p(C = c_4)$  dan buktikan bahwa  $\sum_{j=1}^4 p(c_j) = 1$ .

#### Pembahasan:

Probabilitas marginal ciphertext dihitung melalui penjumlahan seluruh pasangan  $(m_i, k_j)$  yang menghasilkan teks sandi  $c$ :

$$p(C = y) = \sum_{m \in \mathcal{P}} \sum_{\{k \in \mathcal{K} : e_k(m) = y\}} p(m) \cdot p(k).$$

- Untuk  $C = c_1$ : Dihasilkan oleh  $(m_1, k_1)$  dan  $(m_3, k_3)$ :

$$p(c_1) = p(m_1)p(k_1) + p(m_3)p(k_3) = (0.4)(0.5) + (0.2)(0.2) = 0.20 + 0.04 = \mathbf{0.24}.$$

- Untuk  $C = c_2$ : Dihasilkan oleh  $(m_2, k_1)$  dan  $(m_1, k_2)$ :

$$p(c_2) = p(m_2)p(k_1) + p(m_1)p(k_2) = (0.4)(0.5) + (0.4)(0.3) = 0.20 + 0.12 = \mathbf{0.32}.$$

- Untuk  $C = c_3$ : Dihasilkan oleh  $(m_3, k_1)$ ,  $(m_2, k_2)$ , dan  $(m_1, k_3)$ :

$$\begin{aligned} p(c_3) &= p(m_3)p(k_1) + p(m_2)p(k_2) + p(m_1)p(k_3) \\ &= (0.2)(0.5) + (0.4)(0.3) + (0.4)(0.2) = 0.10 + 0.12 + 0.08 = \mathbf{0.30}. \end{aligned}$$

- Untuk  $C = c_4$ : Dihasilkan oleh  $(m_3, k_2)$  dan  $(m_2, k_3)$ :

$$p(c_4) = p(m_3)p(k_2) + p(m_2)p(k_3) = (0.2)(0.3) + (0.4)(0.2) = 0.06 + 0.08 = \mathbf{0.14}.$$

Verifikasi Total Probabilitas:

$$\sum_{j=1}^4 p(c_j) = 0.24 + 0.32 + 0.30 + 0.14 = \mathbf{1.00} \quad (\text{Valid}).$$

■

**Soal 20 [Shannon - Uji Keamanan Sempurna via Probabilitas Posterior Bayes]**

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 19:

- (a) Susun tabel probabilitas bersama (*joint probability table*)  $p(M = m_i, C = c_j)$  untuk seluruh pasangan  $(m_i, c_j) \in \mathcal{P} \times \mathcal{C}$ .
- (b) Gunakan Teorema Bayes:

$$p(M = m_i | C = c_1) = \frac{p(M = m_i, C = c_1)}{p(C = c_1)}$$

untuk menghitung distribusi probabilitas a posteriori  $p(m_1 | c_1)$ ,  $p(m_2 | c_1)$ , dan  $p(m_3 | c_1)$ .

- (c) Bandingkan distribusi a posteriori tersebut terhadap distribusi a priori  $p(m_i)$  dan simpulkan secara formal apakah sistem ini memenuhi sifat **keamanan sempurna** (*perfect secrecy*).

**Pembahasan:**

- (a) **Tabel Probabilitas Bersama**  $p(M = m_i, C = c_j)$ :

| $p(m_i, c_j)$                             | $C = c_1$   | $C = c_2$   | $C = c_3$   | $C = c_4$   | <b>Total Marginal <math>p(m_i)</math></b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| $M = m_1$                                 | 0.20        | 0.12        | 0.08        | 0.00        | <b>0.40</b>                               |
| $M = m_2$                                 | 0.00        | 0.20        | 0.12        | 0.08        | <b>0.40</b>                               |
| $M = m_3$                                 | 0.04        | 0.00        | 0.10        | 0.06        | <b>0.20</b>                               |
| <b>Total Marginal <math>p(c_j)</math></b> | <b>0.24</b> | <b>0.32</b> | <b>0.30</b> | <b>0.14</b> | <b>1.00</b>                               |

- (b) **Perhitungan Probabilitas A Posteriori untuk  $C = c_1$**  ( $p(c_1) = 0.24$ ):

$$p(m_1 | c_1) = \frac{p(m_1, c_1)}{p(c_1)} = \frac{0.20}{0.24} = \frac{5}{6} \approx \mathbf{0.8333}.$$

$$p(m_2 | c_1) = \frac{p(m_2, c_1)}{p(c_1)} = \frac{0.00}{0.24} = \mathbf{0.0000}.$$

$$p(m_3 | c_1) = \frac{p(m_3, c_1)}{p(c_1)} = \frac{0.04}{0.24} = \frac{1}{6} \approx \mathbf{0.1667}.$$

(c) **Kesimpulan Keamanan Sempurna:** Definisi Shannon menyatakan bahwa suatu sistem kriptografi aman sempurna jika dan hanya jika  $p(m | c) = p(m)$  untuk setiap  $m \in \mathcal{P}$  dan  $c \in \mathcal{C}$ . Pada sistem ini:

$$p(m_1 | c_1) = \frac{5}{6} \approx 0.8333 \neq p(m_1) = 0.4000.$$

Bahkan  $p(m_2 | c_1) = 0 \neq p(m_2) = 0.40$ . Kehadiran ciphertext  $c_1$  memberikan informasi baru yang signifikan kepada penyadap bahwa pesan  $m_1$  memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat dan pesan  $m_2$  mustahil terjadi.  $\therefore$  **Sistem kriptografi ini TIDAK memiliki keamanan sempurna** (*imperfect secrecy*). ■

**Soal 21 [Shannon - Komputasi Entropi Eksak  $H(P), H(K), H(C)$ ]**

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 19 dengan distribusi peluang:

$$p(P) = (0.4, 0.4, 0.2), \quad p(K) = (0.5, 0.3, 0.2), \quad p(C) = (0.24, 0.32, 0.30, 0.14).$$

Hitung nilai entropi Shannon dalam satuan bit (berikan representasi analitis logaritma basis 2 dan aproksimasi numerik 4 angka di belakang koma) untuk:

- (a) Entropi pesan  $H(P)$ .
- (b) Entropi kunci  $H(K)$ .
- (c) Entropi ciphertext  $H(C)$ .

**Pembahasan:**

Rumus Entropi Shannon:  $H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x) = \sum p(x) \log_2 \frac{1}{p(x)}$ .

- (a) **Entropi Pesan  $H(P)$ :**

$$\begin{aligned} H(P) &= -[0.4 \log_2(0.4) + 0.4 \log_2(0.4) + 0.2 \log_2(0.2)] \\ &= -2(0.4)(-1.321928) - 0.2(-2.321928) \\ &= 1.057542 + 0.464386 = \mathbf{1.5219} \text{ bit.} \end{aligned}$$

- (b) **Entropi Kunci  $H(K)$ :**

$$\begin{aligned} H(K) &= -[0.5 \log_2(0.5) + 0.3 \log_2(0.3) + 0.2 \log_2(0.2)] \\ &= -0.5(-1.000000) - 0.3(-1.736966) - 0.2(-2.321928) \\ &= 0.500000 + 0.521090 + 0.464386 = \mathbf{1.4855} \text{ bit.} \end{aligned}$$

- (c) **Entropi Ciphertext  $H(C)$ :**

$$\begin{aligned} H(C) &= -[0.24 \log_2(0.24) + 0.32 \log_2(0.32) + 0.30 \log_2(0.30) + 0.14 \log_2(0.14)] \\ &= -0.24(-2.058894) - 0.32(-1.643856) - 0.30(-1.736966) - 0.14(-2.836501) \\ &= 0.494134 + 0.526034 + 0.521090 + 0.397110 = \mathbf{1.9384} \text{ bit.} \end{aligned}$$

■

**Soal 22 [Shannon - Komputasi Key Equivocation  $H(K | C)$  & Message Equivocation  $H(P | C)$ ]**

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 19–21:

- (a) Hitung nilai *Key Equivocation*  $H(K | C)$  menggunakan formula relasi entropi:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

- (b) Hitung nilai *Message Equivocation*  $H(P | C)$  secara langsung dari rumus definisi:

$$H(P | C) = \sum_{j=1}^4 p(c_j) H(P | C = c_j).$$

- (c) Tunjukkan bahwa  $H(P | C) = H(K | C)$  dan berikan interpretasi kriptografisnya.

**Pembahasan:**

(a) **Perhitungan  $H(K | C)$  via Formula Relasi Entropi:** Menggunakan nilai-nilai dari Soal 21:

$$H(P) = 1.521928 \text{ bit}, \quad H(K) = 1.485475 \text{ bit}, \quad H(C) = 1.938368 \text{ bit}.$$

$$\begin{aligned} H(K | C) &= H(K) + H(P) - H(C) \\ &= 1.485475 + 1.521928 - 1.938368 = \mathbf{1.0690} \text{ bit}. \end{aligned}$$

(b) **Perhitungan Langsung  $H(P | C)$ :** Hitung entropi bersyarat  $H(P | C = c_j) = -\sum_{i=1}^3 p(m_i | c_j) \log_2 p(m_i | c_j)$  untuk setiap  $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ :

- **Untuk  $C = c_1$  ( $p(c_1) = 0.24$ ):** Distribusi posterior  $p(M | c_1) = (\frac{5}{6}, 0, \frac{1}{6})$ .

$$H(P | c_1) = -\left(\frac{5}{6} \log_2 \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6}\right) \approx 0.650022 \text{ bit}.$$

- **Untuk  $C = c_2$  ( $p(c_2) = 0.32$ ):** Distribusi posterior  $p(M | c_2) = (\frac{0.12}{0.32}, \frac{0.20}{0.32}, 0) = (\frac{3}{8}, \frac{5}{8}, 0)$ .

$$H(P | c_2) = -\left(\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} + \frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8}\right) \approx 0.954434 \text{ bit}.$$

- **Untuk  $C = c_3$  ( $p(c_3) = 0.30$ ):** Distribusi posterior  $p(M | c_3) = (\frac{0.08}{0.30}, \frac{0.12}{0.30}, \frac{0.10}{0.30}) = (\frac{4}{15}, \frac{2}{5}, \frac{1}{3})$ .

$$H(P | c_3) = -\left(\frac{4}{15} \log_2 \frac{4}{15} + \frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}\right) \approx 1.505241 \text{ bit}.$$

- **Untuk  $C = c_4$  ( $p(c_4) = 0.14$ ):** Distribusi posterior  $p(M | c_4) = (0, \frac{0.08}{0.14}, \frac{0.06}{0.14}) = (0, \frac{4}{7}, \frac{3}{7})$ .

$$H(P | c_4) = -\left(\frac{4}{7} \log_2 \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \log_2 \frac{3}{7}\right) \approx 0.985228 \text{ bit}.$$

Rata-rata tertimbang (*weighted average*):

$$\begin{aligned} H(P | C) &= \sum_{j=1}^4 p(c_j) H(P | C = c_j) \\ &= (0.24)(0.650022) + (0.32)(0.954434) + (0.30)(1.505241) + (0.14)(0.985228) \\ &= 0.156005 + 0.305419 + 0.451572 + 0.137932 = \mathbf{1.0690} \text{ bit}. \end{aligned}$$

(c) **Kesimpulan & Interpretasi:** Kedua metode menghasilkan nilai eksak yang identik:

$$\mathbf{H(P | C) = H(K | C) \approx 1.0690 \text{ bit}}.$$

Kesamaan ini terjadi karena pada matriks enkripsi ini, untuk setiap pasangan  $(m, c)$  terdapat tepat satu kunci  $k$ , dan untuk setiap  $(k, c)$  terdapat tepat satu pesan  $m$ . Ketidakpastian pesan setelah menyadap ciphertext berkurang dari  $H(P) = 1.5219$  bit menjadi  $H(P | C) = 1.0690$  bit, yang menegaskan kembali adanya kebocoran informasi sebesar  $I(P; C) = H(P) - H(P | C) = 0.4529$  bit.

■

**Soal 23 [Shannon - Sistem Perfect Secrecy Matriks Latin Square  $3 \times 3$ ]**

Diberikan sistem kriptografi dengan ruang pesan  $\mathcal{P} = \{x_1, x_2, x_3\}$ , ruang kunci  $\mathcal{K} = \{k_1, k_2, k_3\}$ , dan ruang ciphertext  $\mathcal{C} = \{y_1, y_2, y_3\}$ . Matriks enkripsi berbentuk bujur sangkar Latin (*Latin Square*):

| $e_k(x)$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |
|----------|-------|-------|-------|
| $k_1$    | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ |
| $k_2$    | $y_2$ | $y_3$ | $y_1$ |
| $k_3$    | $y_3$ | $y_1$ | $y_2$ |

Kunci dipilih dengan distribusi seragam  $p(k_1) = p(k_2) = p(k_3) = \frac{1}{3}$ . Distribusi pesan diketahui  $p(x_1) = 0.5$ ,  $p(x_2) = 0.3$ ,  $p(x_3) = 0.2$ .

- Hitung distribusi probabilitas marginal ciphertext  $p(y_1), p(y_2), p(y_3)$ .
- Hitung distribusi probabilitas a posteriori  $p(x_i | y_1)$  untuk  $i = 1, 2, 3$ .
- Buktikan secara numerik bahwa sistem ini aman sempurna, dan hitung nilai  $H(P | C)$  serta bandingkan dengan  $H(P)$ .

**Pembahasan:****(a) Probabilitas Marginal Ciphertext:**

$$\begin{aligned}
 p(y_1) &= (0.5) \left( \frac{1}{3} \right) + (0.2) \left( \frac{1}{3} \right) + (0.3) \left( \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} (0.5 + 0.2 + 0.3) = \frac{1}{3}. \\
 p(y_2) &= (0.3) \left( \frac{1}{3} \right) + (0.5) \left( \frac{1}{3} \right) + (0.2) \left( \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} (0.3 + 0.5 + 0.2) = \frac{1}{3}. \\
 p(y_3) &= (0.2) \left( \frac{1}{3} \right) + (0.3) \left( \frac{1}{3} \right) + (0.5) \left( \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} (0.2 + 0.3 + 0.5) = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

Distribusi marginal ciphertext adalah seragam:  $\mathbf{p}(y_1) = \mathbf{p}(y_2) = \mathbf{p}(y_3) = \frac{1}{3}$ .

**(b) Probabilitas Posterior untuk  $y_1$ :**

$$\begin{aligned}
 p(x_1 | y_1) &= \frac{p(x_1, y_1)}{p(y_1)} = \frac{p(x_1)p(k_1)}{p(y_1)} = \frac{0.5 \times (1/3)}{1/3} = \mathbf{0.5} = p(x_1). \\
 p(x_2 | y_1) &= \frac{p(x_2, y_1)}{p(y_1)} = \frac{p(x_2)p(k_3)}{p(y_1)} = \frac{0.3 \times (1/3)}{1/3} = \mathbf{0.3} = p(x_2). \\
 p(x_3 | y_1) &= \frac{p(x_3, y_1)}{p(y_1)} = \frac{p(x_3)p(k_2)}{p(y_1)} = \frac{0.2 \times (1/3)}{1/3} = \mathbf{0.2} = p(x_3).
 \end{aligned}$$

**(c) Pembuktian Keamanan Sempurna & Equivocation:** Karena untuk setiap  $i \in \{1, 2, 3\}$  dan  $j \in \{1, 2, 3\}$  berlaku  $p(x_i | y_j) = p(x_i)$ , maka sistem ini **memenuhi keamanan sempurna** (*perfect secrecy*). Akibatnya:

$$H(P | C = y_j) = H(P) \quad \forall j \implies \mathbf{H(P | C) = H(P)}.$$

Nilai numerik entropi:

$$\begin{aligned}
 H(P) &= -[0.5 \log_2(0.5) + 0.3 \log_2(0.3) + 0.2 \log_2(0.2)] \\
 &= -0.5(-1) - 0.3(-1.736966) - 0.2(-2.321928) \\
 &= 0.500000 + 0.521090 + 0.464386 = \mathbf{1.4855 \text{ bit}}.
 \end{aligned}$$

Sehingga:  $\mathbf{H(P | C) = 1.4855 \text{ bit}}$ . Informasi timbal balik  $I(P; C) = H(P) - H(P | C) = 0 \text{ bit}$  (tidak ada informasi yang bocor ke penyadap). ■

**Soal 24 [Shannon - Enkoding Huffman 6 Simbol, Entropi, & Batas Shannon]**

Diberikan alfabet sumber diskret  $X = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$  dengan distribusi probabilitas kemunculan simbol:

$$p(s_1) = 0.30, \quad p(s_2) = 0.25, \quad p(s_3) = 0.18, \quad p(s_4) = 0.12, \quad p(s_5) = 0.10, \quad p(s_6) = 0.05.$$

- Konstruksikan pohon Huffman biner melalui langkah-langkah penggabungan probabilitas terendah secara bertahap dan tentukan kata-kode biner (*codeword*) serta panjang kode  $\ell(s_i)$  untuk setiap simbol.
- Hitung panjang rata-rata kode  $L(C) = \sum_{i=1}^6 p(s_i)\ell(s_i)$  dalam satuan bit/simbol.
- Hitung entropi sumber  $H(X)$  dalam bit.
- Hitung efisiensi kompresi kode  $\eta = \frac{H(X)}{L(C)} \times 100\%$  dan verifikasi bahwa hasil enkoding memenuhi **Teorema Pengkodean Tanpa Derau Shannon**:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$

**Pembahasan:**

- (a) **Konstruksi Pohon Huffman Biner:** Urutan probabilitas awal:

$$s_1(0.30), \quad s_2(0.25), \quad s_3(0.18), \quad s_4(0.12), \quad s_5(0.10), \quad s_6(0.05).$$

- Tahap 1:** Gabungkan  $s_5(0.10)$  dan  $s_6(0.05) \Rightarrow N_1(0.15)$ .  
Simpul tersisa:  $\{s_1(0.30), s_2(0.25), s_3(0.18), N_1(0.15), s_4(0.12)\}$ .
- Tahap 2:** Gabungkan  $s_4(0.12)$  dan  $N_1(0.15) \Rightarrow N_2(0.27)$ .  
Simpul tersisa:  $\{s_1(0.30), N_2(0.27), s_2(0.25), s_3(0.18)\}$ .
- Tahap 3:** Gabungkan  $s_3(0.18)$  dan  $s_2(0.25) \Rightarrow N_3(0.43)$ .  
Simpul tersisa:  $\{N_3(0.43), s_1(0.30), N_2(0.27)\}$ .
- Tahap 4:** Gabungkan  $N_2(0.27)$  dan  $s_1(0.30) \Rightarrow N_4(0.57)$ .  
Simpul tersisa:  $\{N_4(0.57), N_3(0.43)\}$ .
- Tahap 5:** Gabungkan  $N_3(0.43)$  dan  $N_4(0.57) \Rightarrow$  Akar / Root (1.00).

Penetapan bit biner (Cabang Kiri = 0, Cabang Kanan = 1):

- Akar  $\rightarrow$  Kiri 0( $N_3$ ), Kanan 1( $N_4$ ).
- $N_3(0) \rightarrow$  Kiri 0( $s_3$ )  $\Rightarrow$   $\mathbf{s_3 = 00}$ ; Kanan 1( $s_2$ )  $\Rightarrow$   $\mathbf{s_2 = 01}$ .
- $N_4(1) \rightarrow$  Kiri 0( $N_2$ ); Kanan 1( $s_1$ )  $\Rightarrow$   $\mathbf{s_1 = 11}$ .
- $N_2(10) \rightarrow$  Kiri 0( $s_4$ )  $\Rightarrow$   $\mathbf{s_4 = 100}$ ; Kanan 1( $N_1$ ).
- $N_1(101) \rightarrow$  Kiri 0( $s_5$ )  $\Rightarrow$   $\mathbf{s_5 = 1010}$ ; Kanan 1( $s_6$ )  $\Rightarrow$   $\mathbf{s_6 = 1011}$ .

| Simbol ( $s_i$ ) | Peluang $p(s_i)$ | Kata Sandi ( <i>Codeword</i> ) | Panjang Kode $\ell(s_i)$ |
|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| $s_1$            | 0.30             | 11                             | 2 bit                    |
| $s_2$            | 0.25             | 01                             | 2 bit                    |
| $s_3$            | 0.18             | 00                             | 2 bit                    |
| $s_4$            | 0.12             | 100                            | 3 bit                    |
| $s_5$            | 0.10             | 1010                           | 4 bit                    |
| $s_6$            | 0.05             | 1011                           | 4 bit                    |

(b) Panjang Rata-Rata Kode  $L(C)$ :

$$\begin{aligned} L(C) &= \sum_{i=1}^6 p(s_i) \ell(s_i) \\ &= (0.30)(2) + (0.25)(2) + (0.18)(2) + (0.12)(3) + (0.10)(4) + (0.05)(4) \\ &= 0.60 + 0.50 + 0.36 + 0.36 + 0.40 + 0.20 = \mathbf{2.4200} \text{ bit/simbol.} \end{aligned}$$

(c) Entropi Sumber  $H(X)$ :

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{i=1}^6 p(s_i) \log_2 p(s_i) \\ &= -[0.30 \log_2 0.30 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.18 \log_2 0.18 + 0.12 \log_2 0.12 + 0.10 \log_2 0.10 + 0.05 \log_2 0.05] \\ &= -[0.30(-1.736966) + 0.25(-2.000000) + 0.18(-2.473931) \\ &\quad + 0.12(-3.058894) + 0.10(-3.321928) + 0.05(-4.321928)] \\ &= 0.521090 + 0.500000 + 0.445308 + 0.367067 + 0.332193 + 0.216096 = \mathbf{2.3818} \text{ bit/simbol.} \end{aligned}$$

(d) Efisiensi Kompresi & Verifikasi Teorema Shannon:

- Efisiensi Pengkodean:

$$\eta = \frac{H(X)}{L(C)} \times 100\% = \frac{2.3818}{2.4200} \times 100\% \approx \mathbf{98.42\%}.$$

- Verifikasi Batas Teorema Shannon Tanpa Derau:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1 \iff \mathbf{2.3818 \leq 2.4200 < 3.3818} \quad (\text{Terbukti Memenuhi!}).$$

■